

Juan Diego Arrieta Herrera

Desarrollador Full Stack · Administrador de TI · Ing. en Sistemas
(321) 4573516 · juandiegoarrietaherrera@gmail.com · juan-exe.github.io · github.com/Juan-Exe · linkedin.com/in/juan-diego-arrieta-herrera

STACK TÉCNICO

Frontend
HTML5 · CSS3 · JavaScript · TypeScript · React · Next.js · Tailwind CSS · Bootstrap

Backend
Node.js · Express · Python · FastAPI · Flask · Django · Java · Ruby on Rails · PHP 8.2 · C#

Bases de datos
SQL Server · T-SQL · MySQL · PostgreSQL · MariaDB · DynamoDB · Redis · Sequelize ORM · SQLAlchemy

Datos & BI
ETL · Modelado dimensional · Cubos OLAP · Data Warehouse · Minería de datos · Orange · pandas · NumPy

DevOps & Cloud
Docker · Docker Compose · Nginx · GitHub Actions · Linux · Bash · Git · AWS · IONOS · Hostinger

AWS
EC2 · S3 · VPC · Lambda · API Gateway · DynamoDB · IAM · EventBridge · CloudShell

Seguridad
PKI · Certificados X.509 · Firma RSA/SHA-256 · JWT · bcrypt · OWASP · WireGuard · Fail2Ban · UFW · Ed25519

Calidad & QA
SonarCloud · Jest · Supertest · Vitest · Playwright · CI/CD · TDD · Cobertura LCOV

Metodologías
Scrum · Kanban · Diseño Centrado en el Usuario · Integración y despliegue continuo · Code review

Gobierno de TI
ManageEngine Endpoint Central · EDR · Gestión de parches · Control de dispositivos

Diseño UX/UI
Figma · Photoshop · Illustrator

Herramientas IA
Claude · Gemini

COMPETENCIAS

- Diagnóstico en producción
- Optimización con evidencia medida
- Documentación técnica formal
- Proactividad y liderazgo

PERFIL PROFESIONAL

Desarrollador Full Stack y Administrador de TI con 1 año de experiencia profesional y más de 4 años desarrollando software. Construí y operé tres sistemas en producción (firma electrónica certificada, correo certificado y validación biométrica) con Node.js, Python, MySQL, Docker y AWS. Elevé el Security Rating de E a A con 86 pruebas automatizadas, optimicé consultas hasta 161× y administro servidores Linux con CI/CD en GitHub Actions bajo metodología Scrum.

EXPERIENCIA LABORAL

Desarrollador Full Stack & Administrador de TI *Oct. 2025 – Oct. 2026 · 1 año*

PKI Services S.A.S. — Entidad de Certificación Digital (ONAC 20-ECD-004)

Node.js · Express · Next.js · Python · C# · Ruby · MySQL · MariaDB · Redis · Docker · Nginx · Linux · WireGuard · GitHub Actions · SonarCloud · Jest

SISTEMAS DESARROLLADOS Y OPERADOS EN PRODUCCIÓN:

- 1. FirmaLegal Online — Plataforma de firma electrónica certificada. Backend Node.js con MySQL y Redis, firma digital de PDF mediante certificados X.509, colas de trabajo con Bull, OTP por WhatsApp (Twilio) y API interna de integración. Base de más de 650 documentos y 338 commits.
- 2. Correo y SMS Certificado (pkicertifica.com) — Plataforma de notificaciones con validez probatoria: 22 endpoints REST, constancias PDF firmadas con RSA/SHA-256, envío masivo certificado desde CSV, integración con SendGrid e Infobip y webhooks de trazabilidad de entrega y apertura. RBAC de 5 roles con aislamiento de datos.
- 3. Validación de Identidad — Verificación biométrica con reconocimiento facial y OCR de documentos. Microservicio Python (Flask) con InsightFace, EasyOCR, Tesseract y OpenCV; 2.197 validaciones procesadas y recalibración de umbrales medida sobre 1.666 intentos reales, que desbloqueó a 69 usuarios.

INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y CALIDAD:

- Administración y endurecimiento de cuatro servidores Ubuntu de producción y desarrollo (IONOS y Hostinger): acceso exclusivo por llave Ed25519, VPN WireGuard, doble firewall con UFW, Fail2Ban con reglas propias y Cockpit restringido a la red privada; homologación de producción sin interrupción del servicio, con 15 incidencias resueltas por causa raíz.
- Auditoría de calidad y seguridad con SonarCloud sobre los tres sistemas: Security Rating de E a A, 21 hallazgos de seguridad resueltos (Math.random() criptográfico, contenedor como root, SSRF, ReDoS, exposición de datos en logs), 86 pruebas automatizadas con Jest y Supertest, y cobertura superior al 80% con Quality Gate aprobado en 9 iteraciones medidas.
- Gobierno de TI sobre ManageEngine Endpoint Central Cloud: estructura de grupos por perfil, control de dispositivos USB, bloqueo de ejecutables de alto riesgo, EDR con anti-ransomware y gestión de incidentes verificada por firma digital y hash SHA-256 contra VirusTotal.
- Despliegue continuo con GitHub Actions a dos entornos, con rollback automático, respaldo previo verificado, control de concurrencia y levantamiento automático de la VPN.
- Diagnóstico y resolución de incidentes en producción: prevención de pérdida de firmas por borrado en cascada, corrección del sello de tiempo probatorio y reducción del 74% en transferencia web (1,45 s → 0,36 s).
- Soporte directo a clientes institucionales (Universidad Libre, Colegio de la Universidad Libre y J&E Inmobiliaria), incluido un despliegue de 1.271 firmantes con seguimiento individual e informes en lenguaje no técnico.

Ponente e Investigador *2023 – 2026*

Semillero SECBI — Universidad Cooperativa de Colombia

Investigación · Comunicación técnica · Gamificación e IA

- Ponente en el XXI Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación EDESI 2026 (RedCOLSI Nodo Córdoba) con el proyecto «La gamificación y la inteligencia artificial (IA) como técnica para mejorar el aprendizaje». Distinción Sobresaliente.

- Comunicación asertiva
- Trabajo en equipo ágil
- Pensamiento analítico
- Atención a clientes institucionales

IDIOMAS

Español — Nativo
Inglés — B2 (intermedio-alto)

INFORMACIÓN

Montería, Colombia
Disponibilidad inmediata
Modalidad: presencial, híbrida o remota

- Desarrollo de Quiz Adventure, trabajo de grado con nivel de madurez tecnológica TRL 5, en el marco del semillero.
- Transmisión de conocimientos técnicos de manera clara ante grupos de estudiantes, fomentando el crecimiento colectivo y el trabajo colaborativo.

PROYECTOS DESTACADOS

Data Warehouse y Minería de Datos · *SQL Server · T-SQL · ETL · Cubos OLAP · Orange*
Solución de inteligencia de negocios sobre SQL Server para el análisis de un parque de 603 equipos. Diseñé los procesos ETL en T-SQL y un modelo estrella con tabla de hechos y 17 dimensiones, con vistas para la explotación de los datos. Sobre ese modelo apliqué minería de datos: árboles de decisión para identificar las variables de mayor dependencia y segmentación k-means validada con índice de silueta.

Quiz Adventure · *Python · FastAPI · SQLAlchemy · PostgreSQL · Docker · Godot 4 · GDScript · GLSL*
Trabajo de grado (TRL 5) en el Semillero SECBI, presentado como ponencia en EDESI 2026: videojuego educativo para la preparación de pruebas Saber Pro. Arquitectura cliente-servidor desacoplada con API REST de 7 endpoints, panel web de administración y shaders GLSL propios. La respuesta correcta nunca viaja al cliente: la validación ocurre en el servidor. github.com/Juan-Exe/Quiz-Adventure

Frisby Roll · *Next.js 16 · React 19 · TypeScript · PostgreSQL · Supabase · Vercel*
Aplicación web de fichas de rol de D&D 5e en producción. Modela 12 clases con subclases a lo largo de 20 niveles, con 279 pruebas automatizadas y una canalización en Python que extrae 761 entradas desde un manual en PDF.

Infraestructura y aplicaciones en AWS · *EC2 · S3 · VPC · DynamoDB · Lambda · API Gateway · IAM · Python · Node.js*
Arquitectura completa sobre AWS: VPC propia, instancia EC2 con Nginx y dos aplicaciones web, 7 tablas DynamoDB y API serverless de carga segura mediante URLs pre-firmadas con validación dentro de la firma.

Comic House · *PHP 8.2 · Tailwind CSS · MariaDB · Docker*
Plataforma de lectura de cómics con procesamiento de archivos CBR/CBZ. Optimicé la carga de capítulos 71× (206 ms → 2,9 ms) y la consulta de lectura 161× con índices compuestos, documentando cada mejora con EXPLAIN y mediciones reproducibles.

Prestige Barbers · *Node.js · Express · MySQL · Docker*
Plataforma digital para una barbería de lujo. Permite reservar turnos, explorar portafolios de barberos y adquirir productos capilares exclusivos.

Reservas UCC · *Node.js · Express · MariaDB · Docker*
Sistema de reserva de espacios académicos para la UCC. Gestiona aulas, auditorios, laboratorios y canchas con control por roles.

Just Music · *Java*
Aplicación de streaming de música que ofrece un espacio para usuarios y músicos, donde pueden compartir y descubrir nueva música.

Frisby Trivia · *Node.js · Express 5 · MariaDB · Docker*
Aplicación de trivia interactiva sobre música, cine y cultura pop, diseñada para transmisiones en vivo mediante OBS Studio.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ELABORADA

Informe de Auditoría — Correo Certificado y SMS · *12 páginas*
Auditoría SonarCloud: inventario de 21 hallazgos, correcciones por commit, evolución de cobertura en 9 iteraciones y justificación documentada de cada decisión Won't Fix.

Documentación de Gobierno de TI — Endpoint Central · *12 páginas*
Implementación UEM: estructura de grupos, políticas de control de dispositivos y ejecutables, EDR, rutina operativa y control de cambios.

Documentación técnica SonarCloud · *18 páginas*
Arquitectura de la solución, procedimiento de configuración reproducible para tres proyectos y manejo seguro de credenciales con rotación programada.

Informes de Configuración de Servidor — DEV y PROD · *48 páginas*
Bitácora de aseguramiento y homologación de ambos entornos, con diagnóstico comparativo, 15 incidencias resueltas por causa raíz y lecciones operativas.

FORMACIÓN ACADÉMICA Y CERTIFICACIONES

Ingeniería en Sistemas (En Curso) *Actual*
Universidad Cooperativa de Colombia — UCC, Montería

Ponente — XXI Encuentro EDESI 2026 · Distinción Sobresaliente *May. 2026*
RedCOLSI Nodo Córdoba — «La gamificación y la inteligencia artificial (IA) como técnica para mejorar el aprendizaje»

Certificación Laboral — PKI Services S.A.S. *Oct. 2026*
Entidad de Certificación Digital acreditada por la ONAC (20-ECD-004)

Bootcamp Programación Básica — Talento Tech (159 horas) *Ago. 2025*
Universidad Tecnológica de Bolívar

Inglés — Grown Ups, 7 niveles (588 horas) *Ago. 2016 – Dic. 2021*
Universidad de Córdoba, Montería

ANEXOS

Documentos de respaldo de la información declarada en esta hoja de vida. Se adjuntan a continuación.

A. Certificación laboral

PKI Services S.A.S. — Entidad de Certificación Digital acreditada por la ONAC (20-ECD-004)

Funciones certificadas: desarrollo full stack, diseño de interfaces y experiencia de usuario, administración de servidores Linux, gestión y gobierno de TI, y atención a clientes institucionales. Firmado digitalmente.

Octubre de 2026

B. Ponente — XXI Encuentro EDESI 2026

Red Colombiana de Semilleros de Investigación, Nodo Córdoba

Proyecto «La gamificación y la inteligencia artificial (IA) como técnica para mejorar el aprendizaje». Distinción Sobresaliente.

6 al 8 de mayo de 2026 · Colegio La Salle, Montería

C. Bootcamp Programación Nivel Básico

Ministerio TIC y Universidad Tecnológica de Bolívar — Talento Tech 2.0

159 horas. Verificable con el código DB7D507EA002.

14 de agosto de 2025

D. Inglés — Certificate of Academic Knowledge

Universidad de Córdoba — Centro de Idiomas

Siete niveles, 588 horas. Programa Grown Ups.

22 de diciembre de 2021

Los documentos originales están disponibles en juan-exe.github.io, sección Certificados.